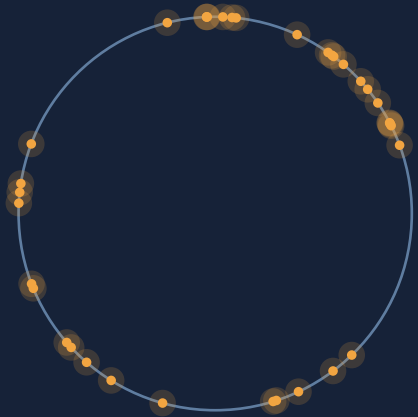
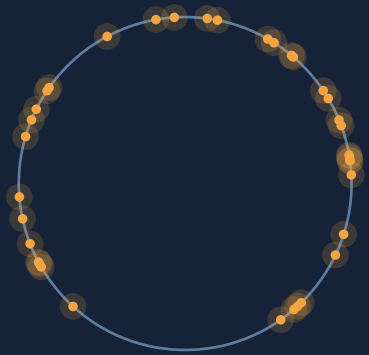
Conectividad crítica para la sincronización global en el modelo de Kuramoto

Investigathon YHat



1
El modelo



Sincronización, ahora en serio

Ingredientes:

- Un grafo finito simple $G = (V, E)$, con $n = |V|$ "osciladores" y matriz de adyacencia (w_{uv}): quién interactúa con quién.
- Una fase $\theta_v \in \mathbb{T} = (-\pi, \pi]$ (extremos identificados) para cada vértice v: en qué punto de su ciclo está cada oscilador.

Sincronización, ahora en serio

Ingredientes:

- Un grafo finito simple $G = (V, E)$, con $n = |V|$ "osciladores" y matriz de adyacencia (w_{uv}): quién interactúa con quién.
- Una fase $\theta_v \in \mathbb{T} = (-\pi, \pi]$ (extremos identificados) para cada vértice v: en qué punto de su ciclo está cada oscilador.

Modelo de Kuramoto homogéneo (osciladores idénticos):

$$\dot{\theta}_v \;=\; \sum_{u \in V} w_{uv}\, \sin(\theta_u - \theta_v), \qquad v \in V.$$

Cada oscilador se deja "arrastrar" por sus vecinos.

La energía

Definimos la energía de una configuración $\theta = (\theta_v)_{v \in V}$:

$$\mathcal{E}_G(\theta) \;=\; \tfrac{1}{2} \sum_{u,v \in V} w_{uv}\big(1 - \cos(\theta_u - \theta_v)\big)$$

- Cada arista uv aporta $1 - \cos(\theta_u - \theta_v) \in [0, 2]$: vale 0 si están en fase, 2 si están en antifase.
- $\mathcal{E}_G \geq 0$, y $\mathcal{E}_G(\theta) = 0 \iff \theta_u = \theta_v$ para toda arista uv ($\iff$ todos iguales, si G es conexo).

La energía

Definimos la energía de una configuración $\theta = (\theta_v)_{v \in V}$:

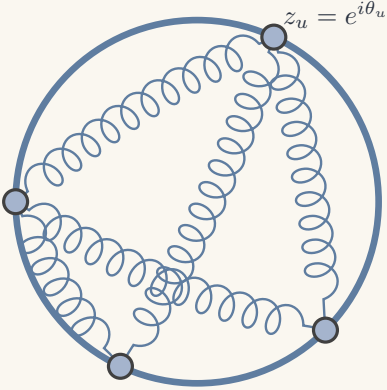
$$\mathcal{E}_G(\theta) \;=\; \tfrac{1}{2} \sum_{u,v \in V} w_{uv}\big(1 - \cos(\theta_u - \theta_v)\big)$$

- Cada arista uv aporta $1 - \cos(\theta_u - \theta_v) \in [0, 2]$: vale 0 si están en fase, 2 si están en antifase.
- $\mathcal{E}_G \geq 0$, y $\mathcal{E}_G(\theta) = 0 \iff \theta_u = \theta_v$ para toda arista uv ($\iff$ todos iguales, si G es conexo).

Los minimizadores globales son los estados sincronizados.

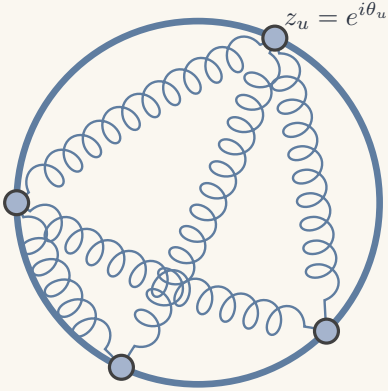
Pregunta clave: ¿son los *únicos* mínimos locales?

Una imagen mecánica: partículas y resortes



- Cada oscilador es una **partícula** en el círculo unitario, en la posición $z_v = e^{i\theta_v}$.
- Cada arista es un **resorte** (de longitud natural cero) entre dos partículas.

Una imagen mecánica: partículas y resortes



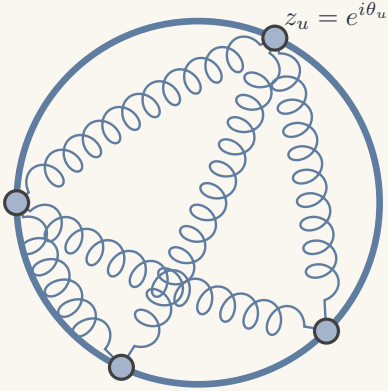
- Cada oscilador es una **partícula** en el círculo unitario, en la posición $z_v = e^{i\theta_v}$.
- Cada arista es un **resorte** (de longitud natural cero) entre dos partículas.

Como $|z_u - z_v|^2 = 2\big(1 - \cos(\theta_u - \theta_v)\big)$,

$$\mathcal{E}_G(\theta) \;=\; \frac{1}{2} \sum_{uv \in E} |z_u - z_v|^2$$

es exactamente la energía elástica de los resortes.

Una imagen mecánica: partículas y resortes



- Cada oscilador es una **partícula** en el círculo unitario, en la posición $z_v = e^{i\theta_v}$.
- Cada arista es un **resorte** (de longitud natural cero) entre dos partículas.

Como $|z_u - z_v|^2 = 2\big(1 - \cos(\theta_u - \theta_v)\big)$,

$$\mathcal{E}_G(\theta) \;=\; \frac{1}{2} \sum_{uv \in E} |z_u - z_v|^2$$

es exactamente la energía elástica de los resortes.

Kuramoto: las partículas se deslizan (sin inercia) para aflojar los resortes, sin poder salirse del círculo.

Sincronizar $=$ todas las partículas en el mismo punto. ¿Pueden los resortes quedar *trabados* en otra configuración?

Kuramoto es un flujo gradiente

Calculemos el gradiente de la energía. Para cada v:

$$\frac{\partial \mathcal{E}_G}{\partial \theta_v} \;=\; \tfrac{1}{2} \sum_u w_{uv}\, \sin(\theta_v - \theta_u) \cdot 2 \;=\; \sum_u w_{uv}\, \sin(\theta_v - \theta_u) \;=\; -\sum_u w_{uv}\, \sin(\theta_u - \theta_v).$$

Kuramoto es un flujo gradiente

Calculemos el gradiente de la energía. Para cada v:

$$\frac{\partial \mathcal{E}_G}{\partial \theta_v} \;=\; \tfrac{1}{2} \sum_u w_{uv}\, \sin(\theta_v - \theta_u) \cdot 2 \;=\; \sum_u w_{uv}\, \sin(\theta_v - \theta_u) \;=\; -\sum_u w_{uv}\, \sin(\theta_u - \theta_v).$$

Comparando con la dinámica de Kuramoto:

$$\dot{\theta}_v = \sum_u w_{uv} \sin(\theta_u - \theta_v) = -\frac{\partial \mathcal{E}_G}{\partial \theta_v} \qquad \Longrightarrow \qquad \boxed{\dot{\theta} = -\nabla \mathcal{E}_G(\theta)}$$

Kuramoto es un flujo gradiente

Calculemos el gradiente de la energía. Para cada v:

$$\frac{\partial \mathcal{E}_G}{\partial \theta_v} \;=\; \tfrac{1}{2}\sum_u w_{uv}\,\sin(\theta_v-\theta_u)\cdot 2 \;=\; \sum_u w_{uv}\,\sin(\theta_v-\theta_u) \;=\; -\sum_u w_{uv}\,\sin(\theta_u-\theta_v).$$

Comparando con la dinámica de Kuramoto:

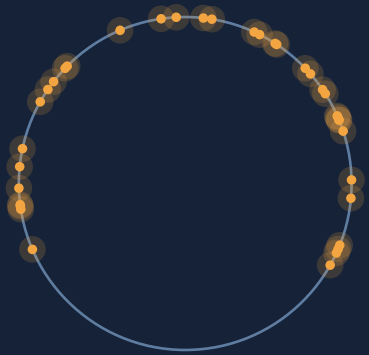
$$\dot\theta_v = \sum_u w_{uv}\sin(\theta_u-\theta_v) = -\frac{\partial \mathcal{E}_G}{\partial \theta_v} \qquad \Longrightarrow \qquad \boxed{\dot\theta = -\nabla \mathcal{E}_G(\theta)}$$

Consecuencias inmediatas:

- La energía decrece a lo largo de las trayectorias: $\frac{d}{dt}\mathcal{E}_G(\theta(t)) = -\|\nabla \mathcal{E}_G\|^2 \le 0$.
- Toda trayectoria converge a un punto crítico ($\nabla \mathcal{E}_G = 0$).
- Genéricamente, converge a un **mínimo local**.

2

Descenso de gradiente



Interludio: descenso de gradiente

Para minimizar una función $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, el algoritmo más simple del mundo:

$$x_{k+1} = x_k - h\,\nabla f(x_k) \qquad \text{(la versión discreta de } \dot{x} = -\nabla f(x)\text{)}.$$

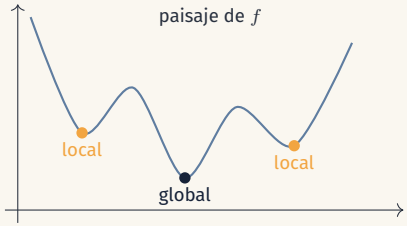
Interludio: descenso de gradiente

Para minimizar una función $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, el algoritmo más simple del mundo:

$$x_{k+1} = x_k - h\,\nabla f(x_k) \qquad \text{(la versión discreta de } \dot{x} = -\nabla f(x)\text{)}.$$

Está en todas partes:

- Entrenamiento de redes neuronales: *todo* el deep learning es descenso de gradiente (estocástico) sobre funciones no convexas con millones de parámetros.
- Cuadrados mínimos, regresión, ajuste de modelos.
- Física: sistemas que disipan energía.



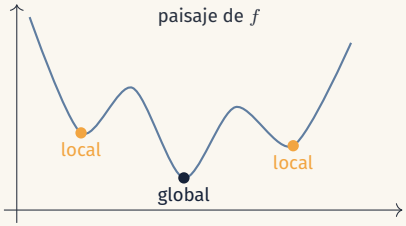
Interludio: descenso de gradiente

Para minimizar una función $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, el algoritmo más simple del mundo:

$$x_{k+1} = x_k - h\,\nabla f(x_k) \qquad \text{(la versión discreta de } \dot{x} = -\nabla f(x)\text{)}.$$

Está en todas partes:

- Entrenamiento de redes neuronales: *todo* el deep learning es descenso de gradiente (estocástico) sobre funciones no convexas con millones de parámetros.
- Cuadrados mínimos, regresión, ajuste de modelos.
- Física: sistemas que disipan energía.



El problema: si f no es convexa, el descenso puede quedar atrapado en un mínimo local espurio.

Paisajes benignos

Definición informal. El paisaje de f es *benigno* si no tiene mínimos locales espurios (todo mínimo local es global) y sus puntos silla son “escapables”.

En un paisaje benigno, el descenso de gradiente **funciona**: desde casi cualquier punto inicial llega al mínimo global.

Paisajes benignos

Definición informal. El paisaje de f es *benigno* si no tiene mínimos locales espurios (todo mínimo local es global) y sus puntos silla son “escapables”.

En un paisaje benigno, el descenso de gradiente **funciona**: desde casi cualquier punto inicial llega al mínimo global.

Pregunta central de optimización no convexa moderna:

¿Qué problemas tienen paisaje benigno, y por qué?

Paisajes benignos

Definición informal. El paisaje de f es *benigno* si no tiene mínimos locales espurios (todo mínimo local es global) y sus puntos silla son "escapables".

En un paisaje benigno, el descenso de gradiente **funciona**: desde casi cualquier punto inicial llega al mínimo global.

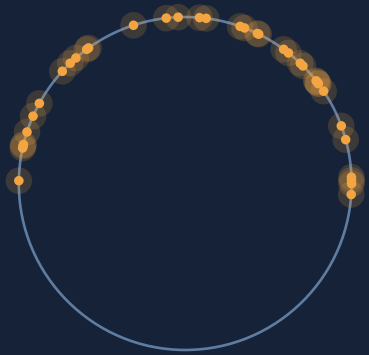
Pregunta central de optimización no convexa moderna:

¿Qué problemas tienen paisaje benigno, y por qué?

Nuestro problema es exactamente de este tipo:

$$G \textit{ sincroniza globalmente} \overset{\text{def}}{\iff} \text{los únicos mínimos locales de } \mathcal{E}_G \text{ son los sincronizados}$$
$$\iff \text{el paisaje de } \mathcal{E}_G \text{ es benigno.}$$

3
El grafo completo



La cuenta: el grafo completo sincroniza (I)

En K_n todos interactúan con todos ($w_{uv} = 1$, $u \neq v$). Definimos el **parámetro de orden**

$$r(\theta) \;=\; \frac{1}{n}\sum_{u\in V} e^{i\theta_u} \;\in\; \mathbb{C}, \qquad |r| \in [0,1].$$

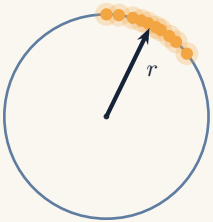
Es el **centro de masa** de las partículas $e^{i\theta_u}$ en el círculo.

La cuenta: el grafo completo sincroniza (I)

En K_n todos interactúan con todos ($w_{uv} = 1$, $u \neq v$). Definimos el **parámetro de orden**

$$r(\theta) \;=\; \frac{1}{n}\sum_{u\in V} e^{i\theta_u} \;\in\; \mathbb{C}, \qquad |r| \in [0,1].$$

Es el **centro de masa** de las partículas $e^{i\theta_u}$ en el círculo.



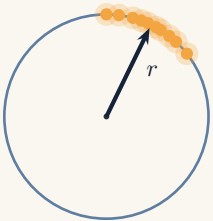
Fases casi sincronizadas: $|r| \approx 0.97$.

La cuenta: el grafo completo sincroniza (I)

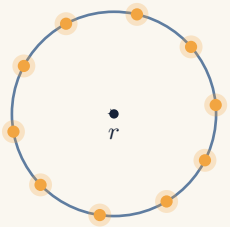
En K_n todos interactúan con todos ($w_{uv} = 1$, $u \neq v$). Definimos el **parámetro de orden**

$$r(\theta) \;=\; \frac{1}{n}\sum_{u\in V} e^{i\theta_u} \;\in\; \mathbb{C}, \qquad |r| \in [0,1].$$

Es el **centro de masa** de las partículas $e^{i\theta_u}$ en el círculo.



Fases casi sincronizadas: $|r| \approx 0.97$.



Fases desparramadas: $|r| \approx 0.02$.

La cuenta: el grafo completo sincroniza (II)

Con el parámetro de orden $r(\theta) = \frac{1}{n}\sum_u e^{i\theta_u}$, la **identidad mágica**:

$$n^2|r|^2 = \left|\sum_u e^{i\theta_u}\right|^2 = \sum_{u,v} e^{i(\theta_u-\theta_v)} = \sum_{u,v}\cos(\theta_u-\theta_v),$$

La cuenta: el grafo completo sincroniza (II)

Con el parámetro de orden $r(\theta) = \frac{1}{n}\sum_u e^{i\theta_u}$, la **identidad mágica**:

$$n^2|r|^2 = \left|\sum_u e^{i\theta_u}\right|^2 = \sum_{u,v} e^{i(\theta_u-\theta_v)} = \sum_{u,v}\cos(\theta_u-\theta_v),$$

y entonces (sumar la diagonal no cambia nada porque $1-\cos 0 = 0$):

$$\mathcal{E}_{K_n}(\theta) = \tfrac{1}{2}\sum_{u,v}\big(1-\cos(\theta_u-\theta_v)\big) = \frac{n^2}{2} - \frac{n^2}{2}|r|^2 = \boxed{\frac{n^2}{2}\big(1-|r(\theta)|^2\big)}$$

¡Minimizar la energía es **maximizar** $|r|^2$! El flujo de Kuramoto en K_n empuja las fases a alinearse con r.

La cuenta: el grafo completo sincroniza (III)

Puntos críticos. Escribiendo $r = |r|e^{i\psi}$, la condición $\partial\mathcal{E}/\partial\theta_v = 0$ es

$$0 = \sum_u \sin(\theta_u - \theta_v) = \mathrm{Im}\big(e^{-i\theta_v}\, n\, r\big) = n|r|\sin(\psi - \theta_v) \qquad \text{para todo } v.$$

La cuenta: el grafo completo sincroniza (III)

Puntos críticos. Escribiendo $r = |r|e^{i\psi}$, la condición $\partial\mathcal{E}/\partial\theta_v = 0$ es

$$0 = \sum_u \sin(\theta_u - \theta_v) = \mathrm{Im}\big(e^{-i\theta_v}\, n\, r\big) = n|r|\sin(\psi - \theta_v) \qquad \text{para todo } v.$$

Dos casos:

- $r \neq 0$**:** entonces $\sin(\psi - \theta_v) = 0$ para todo v, o sea $\theta_v \in \{\psi,\, \psi + \pi\}$.
  Digamos que m osciladores están en $\psi + \pi$ (“en contra”). Si $m \geq 1$, girar uno de ellos hacia ψ **aumenta** $|r|$ y baja la energía: no es mínimo local (es silla).
  Si $m = 0$: todos en $\psi \Rightarrow$ **sincronizado**. ✓

La cuenta: el grafo completo sincroniza (III)

Puntos críticos. Escribiendo $r = |r|e^{i\psi}$, la condición $\partial\mathcal{E}/\partial\theta_v = 0$ es

$$0 = \sum_u \sin(\theta_u - \theta_v) = \mathrm{Im}\big(e^{-i\theta_v}\, n\, r\big) = n|r|\sin(\psi - \theta_v) \qquad \text{para todo } v.$$

Dos casos:

- $r \neq 0$**:** entonces $\sin(\psi - \theta_v) = 0$ para todo v, o sea $\theta_v \in \{\psi,\ \psi + \pi\}$.
  Digamos que m osciladores están en $\psi + \pi$ (“en contra”). Si $m \geq 1$, girar uno de ellos hacia ψ **aumenta** $|r|$ y baja la energía: no es mínimo local (es silla).
  Si $m = 0$: todos en $\psi \Rightarrow$ **sincronizado**. ✓
- $r = 0$**:** entonces $\mathcal{E} = \frac{n^2}{2}$, el *máximo* posible. Moviendo una sola fase se logra $|r| > 0$, así que tampoco es mínimo local.

La cuenta: el grafo completo sincroniza (III)

Puntos críticos. Escribiendo $r = |r|e^{i\psi}$, la condición $\partial\mathcal{E}/\partial\theta_v = 0$ es

$$0 = \sum_u \sin(\theta_u - \theta_v) = \mathrm{Im}\big(e^{-i\theta_v}\, n\, r\big) = n|r|\sin(\psi - \theta_v) \qquad \text{para todo } v.$$

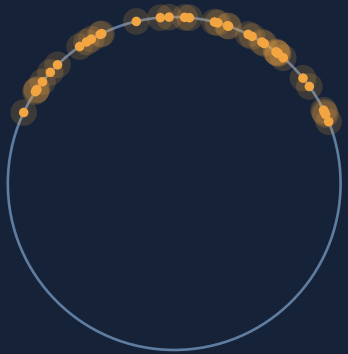
Dos casos:

- $r \neq 0$**:** entonces $\sin(\psi - \theta_v) = 0$ para todo v, o sea $\theta_v \in \{\psi,\, \psi + \pi\}$.
  Digamos que m osciladores están en $\psi + \pi$ (“en contra”). Si $m \geq 1$, girar uno de ellos hacia ψ **aumenta** $|r|$ y baja la energía: no es mínimo local (es silla).
  Si $m = 0$: todos en $\psi \Rightarrow$ **sincronizado**. ✓
- $r = 0$**:** entonces $\mathcal{E} = \frac{n^2}{2}$, el *máximo* posible. Moviendo una sola fase se logra $|r| > 0$, así que tampoco es mínimo local.

Conclusión: los únicos mínimos locales de $\mathcal{E}_{K_n}$ son los estados sincronizados. K_n sincroniza globalmente. (Ejercicio: completar los detalles de segundo orden.)

4

El problema abierto



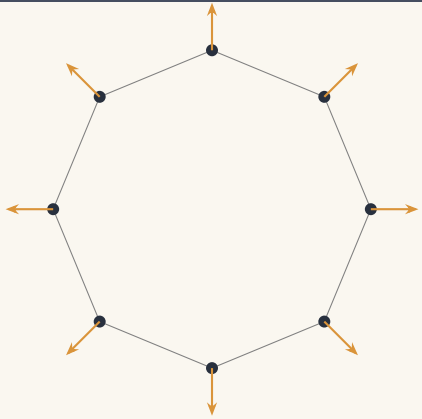
¿Y si el grafo no es completo?

El ciclo C_n ($n \geq 5$) **no** sincroniza globalmente: tiene mínimos locales no triviales, los *twisted states*

$$\theta_v = \frac{2\pi q\, v}{n}, \qquad q = \pm 1, \pm 2, \ldots$$

Las fases dan q vueltas completas al recorrer el ciclo: cada oscilador está "casi alineado" con sus vecinos, pero globalmente hay un enrollamiento que el flujo local no puede deshacer.

Moraleja: la obstrucción a sincronizar es **topológica**.



Twisted state $q = 1$ en C_8

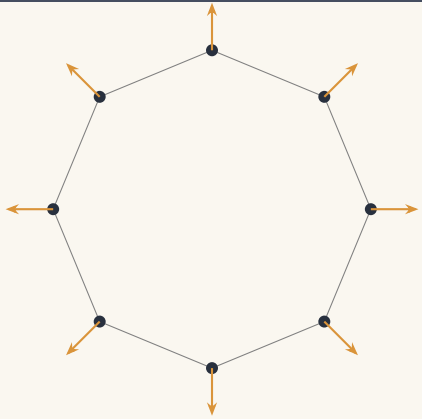
¿Y si el grafo no es completo?

El ciclo C_n ($n \geq 5$) **no** sincroniza globalmente: tiene mínimos locales no triviales, los *twisted states*

$$\theta_v = \frac{2\pi q\, v}{n}, \qquad q = \pm 1, \pm 2, \dots$$

Las fases dan q vueltas completas al recorrer el ciclo: cada oscilador está "casi alineado" con sus vecinos, pero globalmente hay un enrollamiento que el flujo local no puede deshacer.

Moraleja: la obstrucción a sincronizar es **topológica**.



Twisted state $q = 1$ en C_8

Intuición: **más aristas** $\Rightarrow$ **más fácil sincronizar** (falsa!). ¿Se puede cuantificar?

La pregunta: conectividad crítica

Definimos la **conectividad normalizada**

$$\mu(G) \;=\; \frac{\min_{v \in V} \deg(v) + 1}{n} \;\in\; (0, 1]$$

($\mu(K_n) = 1$; el $+1$ equivale a agregar un self-loop en cada vértice).

La pregunta: conectividad crítica

Definimos la **conectividad normalizada**

$$\mu(G) \;=\; \frac{\min_{v \in V} \deg(v) + 1}{n} \;\in\; (0, 1]$$

($\mu(K_n) = 1$; el $+1$ equivale a agregar un self-loop en cada vértice).

Conectividad crítica:

$$\mu_c \;=\; \inf\{\mu \;:\; \textit{todo}\ \text{grafo finito simple con } \mu(G) \geq \mu \text{ sincroniza globalmente}\}.$$

Ojo: es una pregunta de **peor caso**. No alcanza con que los grafos “típicos” sincronicen; hay que vencer al grafo más tramposo con ese grado mínimo.

La pregunta: conectividad crítica

Definimos la **conectividad normalizada**

$$\mu(G) \;=\; \frac{\min_{v \in V} \deg(v) + 1}{n} \;\in\; (0, 1]$$

($\mu(K_n) = 1$; el $+1$ equivale a agregar un self-loop en cada vértice).

Conectividad crítica:

$$\mu_c \;=\; \inf\{\mu \;:\; \textit{todo}\text{ grafo finito simple con } \mu(G) \geq \mu \text{ sincroniza globalmente}\}.$$

Ojo: es una pregunta de **peor caso**. No alcanza con que los grafos “típicos” sincronicen; hay que vencer al grafo más tramposo con ese grado mínimo.

Problema abierto: determinar μ_c.

Estado del arte: cotas superiores

"Conectividad alta $\Rightarrow$ sincronización", por análisis local de los puntos críticos:

- Ejercicio (lo acabamos de hacer): $\mu_c \leq 1$;
- Taylor (2012): $\mu_c \leq 0.9395$;
- Ling, Xu, Bandeira (2019): $\mu_c \leq 0.7929$;
- Lu, Steinerberger (2020): $\mu_c \leq 0.7889$;
- Kassabov, Strogatz, Townsend (2021): $\mu_c \leq 3/4$;
- **Lepsveridze, Zhang (agosto 2026):** $\mu_c \leq 3/4 - \eta$, con $\eta > 0$ constante absoluta.

Estado del arte: cotas superiores

"Conectividad alta $\Rightarrow$ sincronización", por análisis local de los puntos críticos:

- Ejercicio (lo acabamos de hacer): $\mu_c \leq 1$;
- Taylor (2012): $\mu_c \leq 0.9395$;
- Ling, Xu, Bandeira (2019): $\mu_c \leq 0.7929$;
- Lu, Steinerberger (2020): $\mu_c \leq 0.7889$;
- Kassabov, Strogatz, Townsend (2021): $\mu_c \leq 3/4$;
- **Lepsveridze, Zhang (agosto 2026):** $\mu_c \leq 3/4 - \eta$, con $\eta > 0$ constante absoluta.

El último resultado tiene dos meses, y **refuta** la conjetura $\mu_c = 3/4$ (Bandeira et al., 2025). Además prueba: cerca de $3/4$, el único obstáculo posible es un *clustering en 4 grupos* alrededor de $\{0, \pi/2, \pi, 3\pi/2\}$.

Estado del arte: cotas inferiores

"Existe un grafo denso que no sincroniza": construcciones explícitas con mínimos locales twisted.

- Townsend, Stillman, Strogatz (2020): $\mu_c \geq 0.6828$ (grafos circulantes);
- Yoneda, Tatsukawa, Teramae (2021): $\mu_c \geq 0.6838$ (optimización de twisted states);
- Canale (2022): $\mu_c \geq 11/16 = 0.6875$ (construcción no circulante).

Estado del arte: cotas inferiores

"Existe un grafo denso que no sincroniza": construcciones explícitas con mínimos locales twisted.

- Townsend, Stillman, Strogatz (2020): $\mu_c \geq 0.6828$ (grafos circulantes);
- Yoneda, Tatsukawa, Teramae (2021): $\mu_c \geq 0.6838$ (optimización de twisted states);
- Canale (2022): $\mu_c \geq 11/16 = 0.6875$ (construcción no circulante).

Estado actual (octubre 2026):

$$\boxed{\frac{11}{16} \;\leq\; \mu_c \;\leq\; \frac{3}{4} - \eta \;<\; 0.75}$$

El intervalo está abierto. **El objetivo del proyecto es contribuir a estrecharlo** u obtener cualquier información sobre él.

Estado del arte: cotas inferiores

"Existe un grafo denso que no sincroniza": construcciones explícitas con mínimos locales twisted.

- Townsend, Stillman, Strogatz (2020): $\mu_c \geq 0.6828$ (grafos circulantes);
- Yoneda, Tatsukawa, Teramae (2021): $\mu_c \geq 0.6838$ (optimización de twisted states);
- Canale (2022): $\mu_c \geq 11/16 = 0.6875$ (construcción no circulante).

Estado actual (octubre 2026):

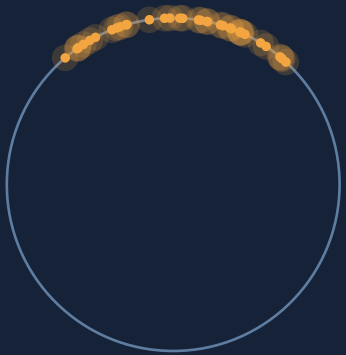
$$\boxed{\frac{11}{16} \;\leq\; \mu_c \;\leq\; \frac{3}{4} - \eta \;<\; 0.75}$$

El intervalo está abierto. **El objetivo del proyecto es contribuir a estrecharlo** u obtener cualquier información sobre él.

Dato de contexto: los grafos *aleatorios* y los expansores sincronizan con conectividad muchísimo menor (Abdalla et al. 2022). La dificultad está en el peor caso, no en el típico.

5

Matrix completion



Cambio de escenario: completación de matrices

Problema. Reconstruir una matriz M viendo sólo un subconjunto Ω de sus entradas.

Sin hipótesis, imposible. Lo que lo vuelve tratable: suponer que M tiene **rango bajo**.

Cambio de escenario: completación de matrices

Problema. Reconstruir una matriz M viendo sólo un subconjunto Ω de sus entradas.

Sin hipótesis, imposible. Lo que lo vuelve tratable: suponer que M tiene **rango bajo**.

Dos enfoques:

- **Relajación convexa:** minimizar la norma nuclear. Garantías si Ω es aleatorio y grande (Candès–Recht 2009). Elegante, pero caro.
- **Factorización:** escribir $M = UV^*$ con pocas columnas y minimizar

$$\sum_{(i,j)\in\Omega} \left|M_{ij} - (UV^*)_{ij}\right|^2 \qquad \text{por descenso de gradiente.}$$

  Es lo que se usa en la práctica (escala a matrices enormes)… pero **no es convexo**.

Cambio de escenario: completación de matrices

Problema. Reconstruir una matriz M viendo sólo un subconjunto Ω de sus entradas.

Sin hipótesis, imposible. Lo que lo vuelve tratable: suponer que M tiene **rango bajo**.

Dos enfoques:

- **Relajación convexa:** minimizar la norma nuclear. Garantías si Ω es aleatorio y grande (Candès–Recht 2009). Elegante, pero caro.
- **Factorización:** escribir $M = UV^*$ con pocas columnas y minimizar

$$\sum_{(i,j)\in\Omega} \left|M_{ij} - (UV^*)_{ij}\right|^2 \qquad \text{por descenso de gradiente.}$$

  Es lo que se usa en la práctica (escala a matrices enormes)… pero **no es convexo**.

La pregunta central, de nuevo: ¿cuándo el paisaje es **benigno**?

El Netflix Prize (2006–2009)

- Premio: **un millón de dólares** a quien mejorara en 10 % el predictor de calificaciones de Netflix.
- Datos: matriz de $\sim$480.000 usuarios $\times$ 17.000 películas, con sólo el **1 %** de las entradas observadas ($\sim$100 millones de calificaciones). Predecir el resto.

El Netflix Prize (2006–2009)

- Premio: **un millón de dólares** a quien mejorara en 10 % el predictor de calificaciones de Netflix.
- Datos: matriz de $\sim$480.000 usuarios $\times$ 17.000 películas, con sólo el **1 %** de las entradas observadas ($\sim$100 millones de calificaciones). Predecir el resto.

Hipótesis de rango bajo: los gustos se explican por pocos factores latentes (acción, drama, humor, …):

$$\text{usuario } i \mapsto u_i \in \mathbb{R}^r, \qquad \text{película } j \mapsto v_j \in \mathbb{R}^r, \qquad \text{calificación} \approx \langle u_i, v_j \rangle,$$

con r del orden de decenas.

El Netflix Prize (2006–2009)

- Premio: **un millón de dólares** a quien mejorara en 10 % el predictor de calificaciones de Netflix.
- Datos: matriz de $\sim$480.000 usuarios $\times$ 17.000 películas, con sólo el **1 %** de las entradas observadas ($\sim$100 millones de calificaciones). Predecir el resto.

Hipótesis de rango bajo: los gustos se explican por pocos factores latentes (acción, drama, humor, …):

$$\text{usuario } i \mapsto u_i \in \mathbb{R}^r, \qquad \text{película } j \mapsto v_j \in \mathbb{R}^r, \qquad \text{calificación} \approx \langle u_i, v_j \rangle,$$

con r del orden de decenas.

El ingrediente central de las soluciones ganadoras: **factorización + descenso de gradiente estocástico** — años antes de que existiera la teoría que hoy lo justifica.

La equivalencia (I): matrices de fases tienen rango bajo

Dada una configuración θ, sean $c = (\cos\theta_u)_u$ y $s = (\sin\theta_u)_u$. Las identidades

$$\sin(t - t') = \sin t \cos t' - \cos t \sin t', \qquad \cos(t - t') = \cos t \cos t' + \sin t \sin t'$$

dicen que las matrices de *diferencias de fase* se factorizan:

$$S(\theta) := \big(\sin(\theta_u - \theta_v)\big)_{u,v} = s\,c^T - c\,s^T, \qquad C(\theta) := \big(\cos(\theta_u - \theta_v)\big)_{u,v} = c\,c^T + s\,s^T.$$

La equivalencia (I): matrices de fases tienen rango bajo

Dada una configuración θ, sean $c = (\cos\theta_u)_u$ y $s = (\sin\theta_u)_u$. Las identidades

$$\sin(t - t') = \sin t \cos t' - \cos t \sin t', \qquad \cos(t - t') = \cos t \cos t' + \sin t \sin t'$$

dicen que las matrices de *diferencias de fase* se factorizan:

$$S(\theta) := \big(\sin(\theta_u - \theta_v)\big)_{u,v} = s\,c^T - c\,s^T, \qquad C(\theta) := \big(\cos(\theta_u - \theta_v)\big)_{u,v} = c\,c^T + s\,s^T.$$

Ambas tienen rango ≤ 2. Mejor aún, en notación compleja, con $z_u = e^{i\theta_u}$:

$$C + iS = z\,z^* \qquad \text{¡rango uno!}$$

La equivalencia (II): sincronización de fases como completación

Problema de sincronización de fases: hay fases desconocidas $\theta^\star$, y para cada *arista* uv de G se mide la diferencia $\theta^\star_u - \theta^\star_v$, es decir, las entradas (u, v) de $C(\theta^\star)$ y $S(\theta^\star)$.

Recuperar $\theta^\star$ (salvo rotación global) $=$ **completar una matriz de rango bajo** con patrón de observaciones $\Omega = E$.

La equivalencia (II): sincronización de fases como completación

Problema de sincronización de fases: hay fases desconocidas $\theta^\star$, y para cada *arista* uv de G se mide la diferencia $\theta^\star_u - \theta^\star_v$, es decir, las entradas (u, v) de $C(\theta^\star)$ y $S(\theta^\star)$.

Recuperar $\theta^\star$ (salvo rotación global) $=$ **completar una matriz de rango bajo** con patrón de observaciones $\Omega = E$.

Enfoque por factorización: minimizar el error cuadrático en lo observado. Con $\varphi = \theta - \theta^\star$:

$$\sum_{uv \in E} \Big[\big(C(\theta) - C(\theta^\star)\big)^2_{uv} + \big(S(\theta) - S(\theta^\star)\big)^2_{uv} \Big] \;=\; 2 \sum_{uv \in E} \big(1 - \cos(\varphi_u - \varphi_v)\big) \;=\; 2\,\mathcal{E}_G(\varphi).$$

La equivalencia (II): sincronización de fases como completación

Problema de sincronización de fases: hay fases desconocidas $\theta^\star$, y para cada *arista* uv de G se mide la diferencia $\theta^\star_u - \theta^\star_v$, es decir, las entradas (u, v) de $C(\theta^\star)$ y $S(\theta^\star)$.

Recuperar $\theta^\star$ (salvo rotación global) $=$ **completar una matriz de rango bajo** con patrón de observaciones $\Omega = E$.

Enfoque por factorización: minimizar el error cuadrático en lo observado. Con $\varphi = \theta - \theta^\star$:

$$\sum_{uv \in E} \left[\big(C(\theta) - C(\theta^\star)\big)^2_{uv} + \big(S(\theta) - S(\theta^\star)\big)^2_{uv} \right] \;=\; 2 \sum_{uv \in E} \big(1 - \cos(\varphi_u - \varphi_v)\big) \;=\; 2\,\mathcal{E}_G(\varphi).$$

¡El objetivo de completación ES la energía de Kuramoto! El descenso de gradiente para completar la matriz es, salvo constante, la dinámica de Kuramoto.

¿A quién le importa completar matrices?

Mucho más allá de Netflix:

- **Cryo-EM:** reconstruir moléculas a partir de proyecciones en orientaciones desconocidas (Nobel de Química 2017).
- **Relojes en redes distribuidas:** sincronizar a partir de mediciones de desfase entre pares.
- **Localización de sensores**, **SLAM robótico**, **alineamiento de imágenes**.

¿A quién le importa completar matrices?

Mucho más allá de Netflix:

- **Cryo-EM:** reconstruir moléculas a partir de proyecciones en orientaciones desconocidas (Nobel de Química 2017).
- **Relojes en redes distribuidas:** sincronizar a partir de mediciones de desfase entre pares.
- **Localización de sensores**, **SLAM robótico**, **alineamiento de imágenes**.

En estas aplicaciones el patrón de mediciones **no es aleatorio**: lo impone la física del problema (qué sensores se comunican, qué imágenes se superponen). La pregunta de peor caso que codifica μ_c es la natural.

6
La competencia



La competencia: 3 semanas

Objetivo realista: aportes modestos y concretos, no resolver el problema completo.

Prerrequisitos: ODEs básicas (equilibrios, estabilidad), álgebra lineal (autovalores, Hessiano), grafos elementales, Python o Julia. Papers en inglés.

La competencia: 3 semanas

Objetivo realista: aportes modestos y concretos, no resolver el problema completo.

Prerrequisitos: ODEs básicas (equilibrios, estabilidad), álgebra lineal (autovalores, Hessiano), grafos elementales, Python o Julia. Papers en inglés.

Calentamiento (antes de elegir dirección):

1. Simular el flujo gradiente en K_n: verificar que siempre sincroniza.
2. Lo mismo en C_n ($n \geq 5$): encontrar los twisted states estables y verificar su estabilidad con el espectro del Hessiano.
3. Construir $C_{n,k}$ (k vecinos de cada lado, grado $2k$): los twisted states siguen siendo equilibrios. ¿Hasta qué k hay alguno estable?

Quien completa esto ya tiene el pipeline básico: **simulador + test de estabilidad**.

Direcciones de trabajo (A: la principal)

A. Buscar nuevas familias de grafos que no sincronicen.
Todo G con $\mu(G) > 11/16$ y un mínimo local no sincronizado mejora la cota inferior.

- **Búsqueda exhaustiva** en grafos chicos ($n \sim 10$–15) con `nauty` + verificación numérica. *Spoiler:* el resultado esperable es negativo (los twisted states necesitan "circunferencia"). Un negativo bien documentado vale, y el pipeline se reutiliza.
- **Búsqueda estocástica:** algoritmos genéticos, simulated annealing, hill climbing.
- **Reinforcement learning:** un agente que agrega y quita aristas (Wagner 2021 encontró contraejemplos combinatorios así).
- **Graph Neural Networks** como heurística rápida para guiar la búsqueda.
- **Operaciones de producto** (lex, strong, zig-zag) sobre catálogos de grafos base.

Direcciones de trabajo (B, C, D)

B. Explicitar la constante η de Lepsveridze–Zhang *(difícil, opcional).*
Los autores dicen que un valor explícito es derivable de la prueba, pero no lo persiguen.
Versión acotada: cuantificar las constantes de *una* sección del argumento.

Direcciones de trabajo (B, C, D)

B. Explicitar la constante η de Lepsveridze–Zhang *(difícil, opcional).*
Los autores dicen que un valor explícito es derivable de la prueba, pero no lo persiguen. Versión acotada: cuantificar las constantes de *una* sección del argumento.

C. Geometría de los obstáculos cerca de $3/4$.
Cerca de $3/4$ el único obstáculo es el clustering en 4 grupos. ¿Hasta qué μ puede haber mínimos con $\ell = 2, 3, 5, \dots$ clusters? ¿Clusters no equidistantes? ¿Winding ≥ 2?

Direcciones de trabajo (B, C, D)

B. Explicitar la constante η de Lepsveridze–Zhang *(difícil, opcional).*
Los autores dicen que un valor explícito es derivable de la prueba, pero no lo persiguen. Versión acotada: cuantificar las constantes de *una* sección del argumento.

C. Geometría de los obstáculos cerca de $3/4$.
Cerca de $3/4$ el único obstáculo es el clustering en 4 grupos. ¿Hasta qué μ puede haber mínimos con $\ell = 2, 3, 5, \dots$ clusters? ¿Clusters no equidistantes? ¿Winding ≥ 2?

D. Variantes: grafos ponderados ($w_{uv} \in [0, 1]$, la idea de Canale), cotas para μ_c restringido a subfamilias de grafos, Kuramoto–Sakaguchi (con desfases).

Direcciones de trabajo (E: exposición creativa)

E. Explicaciones creativas.

- Exposiciones sobre Kuramoto, sus aplicaciones, completación de matrices, sistemas de recomendación.
- Explicaciones de resultados conocidos (sincronización global, paisajes benignos).
- Re-interpretaciones y **demostraciones alternativas o simplificadas** de resultados conocidos — por ejemplo, la cota de Taylor 0.9395, la más accesible.

Direcciones de trabajo (E: exposición creativa)

E. Explicaciones creativas.

- Exposiciones sobre Kuramoto, sus aplicaciones, completación de matrices, sistemas de recomendación.
- Explicaciones de resultados conocidos (sincronización global, paisajes benignos).
- Re-interpretaciones y **demostraciones alternativas o simplificadas** de resultados conocidos — por ejemplo, la cota de Taylor 0.9395, la más accesible.

Cualquier formato: artículo, blog, video, juego interactivo, …

En el espíritu del **Mathathon** (Tao et al., 2026): *"Old Problems, New Proofs"* — la comprensión y la exposición matemática valen tanto como resolver problemas.

Direcciones de trabajo (E: exposición creativa)

E. Explicaciones creativas.

- Exposiciones sobre Kuramoto, sus aplicaciones, completación de matrices, sistemas de recomendación.
- Explicaciones de resultados conocidos (sincronización global, paisajes benignos).
- Re-interpretaciones y **demostraciones alternativas o simplificadas** de resultados conocidos — por ejemplo, la cota de Taylor 0.9395, la más accesible.

Cualquier formato: artículo, blog, video, juego interactivo, …

En el espíritu del **Mathathon** (Tao et al., 2026): *"Old Problems, New Proofs"* — la comprensión y la exposición matemática valen tanto como resolver problemas.

Recomendación general: la mayoría de los equipos debería empezar por A o E.

Qué cuenta como resultado

Tres tipos de contribución — todos valiosos, cualquiera puede ganar:

- **Rigurosos** (difícil). Para mejorar la cota inferior hace falta un *certificado*: Hessiano definido positivo en el ortogonal a la rotación global (¡siempre hay un autovalor nulo!), o forma cerrada.
  Y ojo: “no encontramos mínimos espurios” **no** certifica sincronización global (cuencas de atracción chicas).

Qué cuenta como resultado

Tres tipos de contribución — todos valiosos, cualquiera puede ganar:

- **Rigurosos** (difícil). Para mejorar la cota inferior hace falta un *certificado*: Hessiano definido positivo en el ortogonal a la rotación global (¡siempre hay un autovalor nulo!), o forma cerrada.
  Y ojo: "no encontramos mínimos espurios" **no** certifica sincronización global (cuencas de atracción chicas).
- **Heurísticos y computacionales.** Candidatos con fuerte evidencia numérica, conjeturas respaldadas por experimentos, negativos bien documentados. **Serán plenamente valorados sin prueba rigurosa.** Lo que se pide: honestidad metodológica — qué está demostrado, qué es evidencia, con qué confianza.

Qué cuenta como resultado

Tres tipos de contribución — todos valiosos, cualquiera puede ganar:

- **Rigurosos** (difícil). Para mejorar la cota inferior hace falta un *certificado*: Hessiano definido positivo en el ortogonal a la rotación global (¡siempre hay un autovalor nulo!), o forma cerrada.
  Y ojo: "no encontramos mínimos espurios" **no** certifica sincronización global (cuencas de atracción chicas).
- **Heurísticos y computacionales.** Candidatos con fuerte evidencia numérica, conjeturas respaldadas por experimentos, negativos bien documentados. **Serán plenamente valorados sin prueba rigurosa.** Lo que se pide: honestidad metodológica — qué está demostrado, qué es evidencia, con qué confianza.
- **Exposiciones y pruebas novedosas** (dirección E), en cualquier formato.

Niveles de logro (para calibrar expectativas)

- **Básico.** A–D: pipeline reproducible que reproduce lo conocido (twisted states, construcción de Canale). E: explicación correcta y clara de lo conocido.
- **Esperado.** A–D: búsqueda sistemática documentada (conclusiones positivas *o negativas*), candidatos con análisis Hessiano, resultados parciales en B–D. E: exposición original con visualizaciones o simulaciones propias.
- **Excepcional.** A–D: mejora de cota con certificado, valor o cota para η, resultado analítico nuevo. E: reinterpretación o demostración alternativa, o una forma excepcionalmente novedosa de presentar el problema.

Niveles de logro (para calibrar expectativas)

- **Básico.** A–D: pipeline reproducible que reproduce lo conocido (twisted states, construcción de Canale). E: explicación correcta y clara de lo conocido.
- **Esperado.** A–D: búsqueda sistemática documentada (conclusiones positivas *o negativas*), candidatos con análisis Hessiano, resultados parciales en B–D. E: exposición original con visualizaciones o simulaciones propias.
- **Excepcional.** A–D: mejora de cota con certificado, valor o cota para η, resultado analítico nuevo. E: reinterpretación o demostración alternativa, o una forma excepcionalmente novedosa de presentar el problema.

Nadie espera el nivel excepcional en 3 semanas.
Si ocurre, es un resultado de investigación genuino.

Entrega y evaluación

Se entrega:

1. **Informe** (≤ 5 páginas): qué se intentó, qué se obtuvo, qué está demostrado vs. conjeturado. Incluye una sección *obligatoria*: la declaración de uso de IA.
2. **Repositorio**: código reproducible, experimentos, historiales de LLM.
3. **Póster + presentación de 15 minutos.**

El póster y la presentación comunican; el informe y el repositorio permiten completar la evaluación.

Entrega y evaluación

Se entrega:

1. **Informe** (≤ 5 páginas): qué se intentó, qué se obtuvo, qué está demostrado vs. conjeturado. Incluye una sección *obligatoria*: la declaración de uso de IA.
2. **Repositorio**: código reproducible, experimentos, historiales de LLM.
3. **Póster + presentación de 15 minutos.**

El póster y la presentación comunican; el informe y el repositorio permiten completar la evaluación.

Se valora, en orden: (i) corrección y claridad del informe; (ii) profundidad del aporte (un negativo sistemático vale como un positivo de alcance similar, o como una gran exposición); (iii) reproducibilidad; (iv) originalidad.

Uso de inteligencia artificial

Se puede usar IA **libremente**, para todo lo que quieran.

Uso de inteligencia artificial

Se puede usar IA **libremente**, para todo lo que quieran.

La contrapartida es **obligatoria**:

- Declarar el uso de forma transparente y detallada en el informe:
  qué herramientas, para qué tareas, con qué prompts relevantes.
- Incluir en el repositorio los historiales de interacción que contribuyeron al resultado.

No se penaliza usar IA; se penaliza no declararlo.
Lo que se evalúa, en última instancia, es la *comprensión demostrada* por el equipo.

Uso de inteligencia artificial

Se puede usar IA **libremente**, para todo lo que quieran.

La contrapartida es **obligatoria**:

- Declarar el uso de forma transparente y detallada en el informe:
  qué herramientas, para qué tareas, con qué prompts relevantes.
- Incluir en el repositorio los historiales de interacción que contribuyeron al resultado.

No se penaliza usar IA; se penaliza no declararlo.
Lo que se evalúa, en última instancia, es la *comprensión demostrada* por el equipo.

Prueba piloto: esta competencia es también una exploración de cómo hacer y evaluar ciencia en la era de la IA. Documentar honestamente ese proceso — qué funcionó, qué no, dónde la IA ayudó y dónde estorbó — es en sí mismo un aporte bienvenido.

Para cerrar

$$\frac{11}{16} \leq \mu_c \leq \frac{3}{4} - \eta$$

Un problema abierto, con frente computacional, teórico y expositivo.
Cota mejorada hace **dos meses**. Nadie sabe el valor de μ_c.

Para cerrar

$$\frac{11}{16} \leq \mu_c \leq \frac{3}{4} - \eta$$

Un problema abierto, con frente computacional, teórico y expositivo.
Cota mejorada hace **dos meses**. Nadie sabe el valor de μ_c.

Un mismo objeto visto desde dos lados:
osciladores que se sincronizan $\longleftrightarrow$ matrices que se completan.

Para cerrar

$$\frac{11}{16} \leq \mu_c \leq \frac{3}{4} - \eta$$

Un problema abierto, con frente computacional, teórico y expositivo.
Cota mejorada hace **dos meses**. Nadie sabe el valor de μ_c.

Un mismo objeto visto desde dos lados:
osciladores que se sincronizan $\longleftrightarrow$ matrices que se completan.

El intervalo los espera.

(Documento de la propuesta: definiciones, referencias, direcciones y reglas completas.)